SISTEMA DE HOSPEDAGEM - CASOS DE USO

Ator: Atendente. Estados do quarto (enumeração Status): LIVRE, OCUPADO e LIMPEZA. O hotel possui 20 quartos: os de número 1 a 10 são Quartos Simples e os de número 11 a 20 são Quartos Duplos.

REALIZAR LOGIN - CASO DE USO

NOME

Realizar Login.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente se identifica no sistema para ter acesso às funcionalidades.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar cadastrado como funcionário.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Realizar Login”.
2. O sistema solicita o nome e a senha.
3. O atendente informa o nome e a senha.
4. O sistema valida as credenciais conforme as regras RN1 e RN2.
5. O sistema registra o funcionário logado e libera o acesso ao menu principal.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida

1. O sistema emite a mensagem “Funcionário não encontrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN2 não foi atendida

1. O sistema emite a mensagem “Senha incorreta.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O nome deve corresponder a um funcionário cadastrado.
(RN2) A senha deve ser igual à senha cadastrada para esse funcionário.

REALIZAR LOGOUT - CASO DE USO

NOME

Realizar Logout.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente encerra a sua sessão no sistema.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Realizar Logout”.
2. O sistema encerra a sessão, deixando de haver funcionário logado, e retorna à tela de login.
3. O caso de uso é encerrado.

REALIZAR CHECK-IN - CASO DE USO

NOME

Realizar Check-in.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente registra a entrada de um cliente em um quarto, criando uma nova hospedagem.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Realizar Check-in”.
2. O sistema exibe a lista de clientes cadastrados e solicita a escolha do cliente.
3. O atendente escolhe o cliente.
4. O sistema exibe a lista de quartos, informando o número, o tipo (regra RN5) e o estado de cada um.
5. O atendente seleciona o quarto pelo número e informa a data/hora prevista de saída.
6. O sistema registra a data/hora de entrada atual e verifica as regras RN1 e RN2.
7. O sistema verifica a regra RN3.
8. O sistema cria a hospedagem, atualiza o estado do quarto conforme a regra RN4 e a adiciona às hospedagens ativas.
9. O sistema emite o comprovante de hospedagem conforme ED1 (inclui o caso de uso “Emitir Comprovante de Hospedagem”).
10. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 3 - Cliente não cadastrado

1. O atendente seleciona “Cadastrar Cliente” (estende para o caso de uso “Cadastrar Cliente”).
2. Após o cadastro, o sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 6 - Regra RN1 não foi atendida

1. O sistema emite a mensagem “A data de saída deve ser após a data de entrada.”.
2. O sistema retorna ao Passo 5.

(A3) Alternativa ao Passo 6 - Cliente não encontrado (regra RN2)

1. O sistema emite a mensagem “Cliente não encontrado”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A4) Alternativa ao Passo 6 - Quarto não encontrado (regra RN2)

1. O sistema emite a mensagem “Quarto não encontrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 4.

(A5) Alternativa ao Passo 7 - Regra RN3 não foi atendida

1. O sistema emite a mensagem “Só pode ocupar quarto que estiver LIVRE.”.
2. O sistema retorna ao Passo 4.

ESTRUTURAS DE DADOS

1. Comprovante de Hospedagem
   1.1. Nome do cliente.
   1.2. CPF do cliente.
   1.3. Data/Hora de entrada.
   1.4. Data/Hora prevista de saída.
   1.5. Número do quarto.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) A data/hora prevista de saída deve ser posterior à data/hora de entrada.
(RN2) O cliente deve estar cadastrado e o número do quarto deve existir (de 1 a 20).

(RN3) O quarto selecionado deve estar no estado LIVRE.
(RN4) Ao ser ocupado, o quarto deve passar para o estado OCUPADO.
(RN5) O tipo do quarto é definido pelo seu número: os quartos de 1 a 10 são Quartos Simples e os quartos de 11 a 20 são Quartos Duplos.

EMITIR COMPROVANTE DE HOSPEDAGEM - CASO DE USO

NOME

Emitir Comprovante de Hospedagem.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O sistema gera o comprovante de uma hospedagem recém-criada. Caso de uso incluído em “Realizar Check-in”.

PRÉ-CONDIÇÕES

A hospedagem deve ter sido criada no check-in.

FLUXO-BÁSICO

1. O sistema obtém os dados do cliente, do quarto e da hospedagem.
2. O sistema gera o comprovante conforme ED1, com o CPF no formato 000.000.000-00.
3. O sistema exibe o comprovante ao atendente.
4. O caso de uso é encerrado.

ADICIONAR CONSUMO - CASO DE USO

NOME

Adicionar Consumo.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente registra o consumo de um produto ou serviço na conta de uma hospedagem ativa.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
Deve existir pelo menos uma hospedagem ativa (quarto no estado OCUPADO).

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Adicionar Consumo”.
2. O sistema exibe as hospedagens ativas (número da hospedagem, número do quarto e nome do cliente).
3. O atendente seleciona a hospedagem.
4. O sistema valida a regra RN1.
5. O sistema solicita o nome do item, o valor unitário e a quantidade.
6. O atendente informa os dados do item.
7. O sistema valida as regras RN2 e RN3.
8. O sistema registra o consumo na hospedagem conforme ED2 e confirma o registro na tela.
9. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Hospedagem não encontrada.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 7 - Regra RN2 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Escolha de nome inválido.”.
2. O sistema retorna ao Passo 5.

(A3) Alternativa ao Passo 7 - Regra RN3 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Escolha de valor unitário inválido.” ou “Escolha de valor de quantidade inválido.”.
2. O sistema retorna ao Passo 5.

ESTRUTURAS DE DADOS

2. Registro de Consumo (Gasto)
   2.1. Nome do produto ou serviço.
   2.2. Valor unitário.
   2.3. Quantidade.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O consumo só pode ser lançado em hospedagens ativas, isto é, que ainda não passaram pelo check-out.
(RN2) O nome do item é obrigatório e não pode conter apenas espaços.
(RN3) O valor unitário e a quantidade devem ser maiores que zero.
(RN4) O consumo pertence à hospedagem em que foi lançado e deixa de existir junto com ela.

REALIZAR CHECK-OUT - CASO DE USO

NOME

Realizar Check-out.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente encerra a estadia do hóspede, apresenta o valor total e envia o quarto para limpeza.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
Deve existir pelo menos uma hospedagem ativa (quarto no estado OCUPADO).

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Realizar Check-out”.
2. O sistema exibe as hospedagens ativas (número da hospedagem, número do quarto e nome do cliente).
3. O atendente seleciona a hospedagem.
4. O sistema valida a regra RN1.
5. O sistema registra a data/hora de saída e calcula o valor total conforme as regras RN2 e RN3.
6. O sistema atualiza o estado do quarto conforme a regra RN4.
7. O sistema retira a hospedagem da lista de hospedagens ativas.
8. O sistema exibe o extrato de conta conforme ED3 (inclui o caso de uso “Emitir Extrato de Conta”).
9. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Hospedagem não encontrada.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) Somente uma hospedagem ativa pode ser finalizada, e uma hospedagem finalizada não pode ser finalizada novamente.
(RN2) O valor da diária depende do tipo do quarto, e cada tipo calcula a sua própria diária: R$ 250,00 no Quarto Simples (1 a 10) e R$ 500,00 no Quarto Duplo (11 a 20).
(RN3) O valor total é o número de diárias (no mínimo uma) multiplicado pela diária do quarto, somado ao total dos consumos (valor unitário × quantidade de cada item).

(RN4) Ao finalizar o check-out, o quarto deve passar do estado OCUPADO para o estado LIMPEZA, impedindo que seja alocado em um novo check-in antes da higienização (ver caso de uso “Concluir Limpeza”).

EMITIR EXTRATO DE CONTA - CASO DE USO

NOME

Emitir Extrato de Conta.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O sistema gera o extrato de conta de uma hospedagem. Caso de uso incluído em “Realizar Check-out”.

PRÉ-CONDIÇÕES

A hospedagem deve ter a data/hora de saída e o valor total calculados.

FLUXO-BÁSICO

1. O sistema obtém os dados do cliente e da hospedagem.
2. O sistema gera o extrato conforme ED3, com o CPF no formato 000.000.000-00.
3. O sistema exibe o extrato ao atendente.
4. O caso de uso é encerrado.

ESTRUTURAS DE DADOS

3. Extrato de Conta
   3.1. Nome do cliente.
   3.2. CPF do cliente.
   3.3. Data/Hora de saída.
   3.4. Valor total devido.

CONCLUIR LIMPEZA - CASO DE USO

NOME

Concluir Limpeza.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente registra que a higienização de um quarto foi concluída, liberando-o para novas hospedagens.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
Deve existir pelo menos um quarto no estado LIMPEZA.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Concluir Limpeza”.
2. O sistema exibe os quartos com número, tipo e estado.
3. O atendente informa o número do quarto.
4. O sistema valida as regras RN1 e RN2.
5. O sistema atualiza o estado do quarto conforme a regra RN3 e confirma a operação.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Quarto não encontrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN2 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “O quarto precisa estar em LIMPEZA para concluir limpeza.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O número informado deve estar entre 1 e 20.
(RN2) Só é possível concluir a limpeza de um quarto que esteja no estado LIMPEZA.
(RN3) Ao concluir a limpeza, o quarto deve passar do estado LIMPEZA para o estado LIVRE.

CADASTRAR CLIENTE - CASO DE USO

NOME

Cadastrar Cliente.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente cadastra um novo cliente no sistema. Também pode ser acionado durante o check-in (extensão).

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Cadastrar Cliente”.
2. O sistema solicita o nome e o CPF.
3. O atendente informa os dados.
4. O sistema valida as regras RN1, RN2 e RN3.
5. O sistema registra o cliente conforme ED4 e confirma o cadastro.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Não pode nome vazio.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN2 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “CPF inválido”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A3) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN3 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “CPF já cadastrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

ESTRUTURAS DE DADOS

4. Dados do Cliente
   4.1. Identificador (gerado pelo sistema, em sequência).
   4.2. Nome.
   4.3. CPF (exibido no formato 000.000.000-00).

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O nome é obrigatório e não pode conter apenas espaços.
(RN2) O CPF deve ter exatamente 11 dígitos numéricos, informados sem pontos e traço.
(RN3) Não pode existir mais de um cliente com o mesmo CPF.

ATUALIZAR CLIENTE - CASO DE USO

NOME

Atualizar Cliente.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente altera o nome de um cliente já cadastrado.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
O cliente deve estar cadastrado.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Atualizar Cliente”.
2. O sistema exibe a lista de clientes.
3. O atendente seleciona o cliente.
4. O sistema exibe os dados atuais (ED4) e solicita o novo nome.
5. O atendente informa o novo nome; se não informar, o nome atual é mantido.
6. O sistema valida a regra RN1 do caso de uso “Cadastrar Cliente”.
7. O sistema salva a alteração e confirma a atualização.
8. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 3 - Cliente não encontrado

1. O sistema emite a mensagem “Cliente não encontrado”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 6 - Dados inválidos

1. O sistema emite a mensagem “Não pode nome vazio.”.
2. O sistema retorna ao Passo 4.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) Somente o nome pode ser alterado; o CPF e o identificador não mudam.

REMOVER CLIENTE - CASO DE USO

NOME

Remover Cliente.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente remove um cliente do cadastro.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
O cliente deve estar cadastrado.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Remover Cliente”.
2. O sistema exibe a lista de clientes.
3. O atendente seleciona o cliente.
4. O sistema remove o cliente e confirma a operação.
5. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 3 - Cliente não encontrado
1. O sistema emite a mensagem “Cliente não encontrado”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O identificador de um cliente removido não é reaproveitado em novos cadastros.

CADASTRAR FUNCIONÁRIO - CASO DE USO

NOME

Cadastrar Funcionário.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente cadastra um novo funcionário com acesso ao sistema.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Cadastrar Funcionário”.
2. O sistema solicita o nome, o CPF e a senha.
3. O atendente informa os dados.
4. O sistema valida as regras RN1, RN2 e RN3.
5. O sistema registra o funcionário conforme ED5 e confirma o cadastro.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN1 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Não pode nome vazio.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN2 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “CPF inválido”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A3) Alternativa ao Passo 4 - Regra RN3 não foi atendida
1. O sistema emite a mensagem “Não pode senha vazia.” ou “Senha deve possuir pelo menos 4 caracteres”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

ESTRUTURAS DE DADOS

5. Dados do Funcionário
   5.1. Identificador (gerado pelo sistema, em sequência).
   5.2. Nome.
   5.3. CPF.
   5.4. Senha.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O nome é obrigatório e não pode conter apenas espaços.
(RN2) O CPF deve ter exatamente 11 dígitos numéricos, informados sem pontos e traço.
(RN3) A senha é obrigatória e deve ter pelo menos 4 caracteres.

ATUALIZAR FUNCIONÁRIO - CASO DE USO

NOME

Atualizar Funcionário.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente altera o nome e/ou a senha de um funcionário já cadastrado.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
O funcionário deve estar cadastrado.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Atualizar Funcionário”.
2. O sistema exibe a lista de funcionários.
3. O atendente seleciona o funcionário.
4. O sistema exibe os dados atuais (ED5) e solicita os novos valores.
5. O atendente altera os campos desejados; os campos não alterados mantêm o valor atual.
6. O sistema valida as regras RN1 e RN2.
7. O sistema salva as alterações e confirma a atualização.
8. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 3 - Funcionário não encontrado

1. O sistema emite a mensagem “Funcionário não encontrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

(A2) Alternativa ao Passo 6 - Dados inválidos

1. O sistema emite a mensagem correspondente à regra violada (por exemplo, “A nova senha precisa ser diferente da anterior.”).
2. O sistema retorna ao Passo 4.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) Podem ser alterados o nome e a senha, seguindo as regras RN1 e RN3 do caso de uso “Cadastrar Funcionário”; o CPF e o identificador não mudam.
(RN2) A nova senha deve ser diferente da senha atual.

REMOVER FUNCIONÁRIO - CASO DE USO

NOME

Remover Funcionário.

DESCRIÇÃO SUCINTA

O atendente remove um funcionário do cadastro.

PRÉ-CONDIÇÕES

O atendente deve estar logado no sistema.
O funcionário deve estar cadastrado.

FLUXO-BÁSICO

1. O atendente seleciona “Remover Funcionário”.
2. O sistema exibe a lista de funcionários.
3. O atendente seleciona o funcionário.
4. O sistema remove o funcionário e confirma a operação.
5. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 3 - Funcionário não encontrado

1. O sistema emite a mensagem “Funcionário não encontrado.”.
2. O sistema retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O identificador de um funcionário removido não é reaproveitado em novos cadastros.
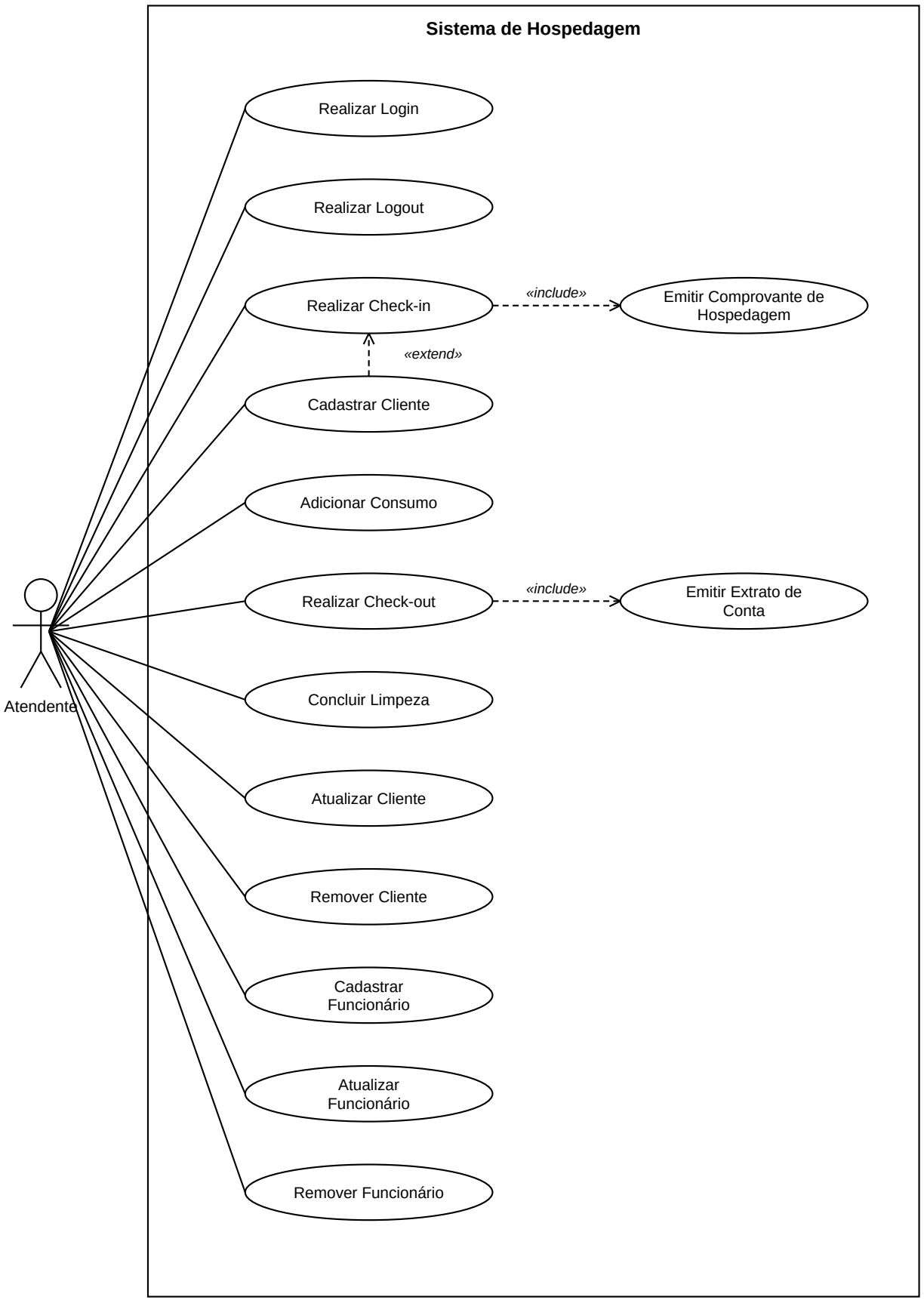
DIAGRAMA DE CASOS DE USO